

自适应练习：待定系数法求解析式

待定系数法求解析式

练习说明

下面有三道练习题，考查用待定系数法求一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的解析式。

每题给出一次函数图像上两个点的坐标，请你：

- 设解析式为 $y = kx + b$ ($k \neq 0$)；
- 将两个点的坐标分别代入，得到关于 k 、 b 的方程组；
- 解方程组，求出 k 和 b 的值；
- 写出完整的解析式，并检验。

遇到困难时，请参考每题下方的提示。完成后可对照参考答案进行自评。

练习题

第 1 题

已知一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的图像经过点 $A(1, 5)$ 和点 $B(-2, -4)$ ，求这个一次函数的解析式。

提示：将 $A(1, 5)$ 代入 $y = kx + b$ 得到 $k + b = 5$ ；再将 $B(-2, -4)$ 代入得到 $-2k + b = -4$ 。两式相减即可消去 b 。

第 2 题

已知一次函数的图像经过点 $(4, 0)$ ，且当 $x = 1$ 时， $y = 9$ 。求这个一次函数的解析式。

提示：注意 " $x = 1$ 时 $y = 9$ " 表示图像经过点 $(1, 9)$ 。因此图像经过 $(4, 0)$ 和 $(1, 9)$ 两个点，按待定系数法步骤操作即可。

第 3 题

一个一次函数的图像与 x 轴交于点 $(2, 0)$ ，与 y 轴交于点 $(0, -6)$ 。求这个一次函数的解析式。

提示：图像与 y 轴的交点为 $(0, -6)$ ，即当 $x = 0$ 时 $y = -6$ ，直接代入 $y = kx + b$ 可得 $b = -6$ 。这样可以跳过解方程组，直接得到 b 的值，再用另一个点求出 k 。

参考答案

第1题

设 $y = kx + b$ ($k \neq 0$)，分别代入 $A(1, 5)$ 和 $B(-2, -4)$ ：

$$\begin{cases} k + b = 5 & \text{①} \\ -2k + b = -4 & \text{②} \end{cases}$$

② - ① 得： $-3k = -9$ ，解得 $k = 3$ 。

将 $k = 3$ 代入 ① 得： $b = 2$ 。

所以这个一次函数的解析式为 $y = 3x + 2$ 。

第2题

条件转化为：图像经过 $(4, 0)$ 和 $(1, 9)$ 。

设 $y = kx + b$ ($k \neq 0$)，分别代入两点：

$$\begin{cases} 4k + b = 0 & \text{①} \\ k + b = 9 & \text{②} \end{cases}$$

① - ② 得： $3k = -9$ ，解得 $k = -3$ 。

将 $k = -3$ 代入 ② 得： $b = 12$ 。

所以这个一次函数的解析式为 $y = -3x + 12$ 。

第3题

设 $y = kx + b$ ($k \neq 0$)，代入 $(0, -6)$ ：

$b = -6$ 。

代入 $(2, 0)$ ： $2k + (-6) = 0$ ，解得 $k = 3$ 。

所以这个一次函数的解析式为 $y = 3x - 6$ 。